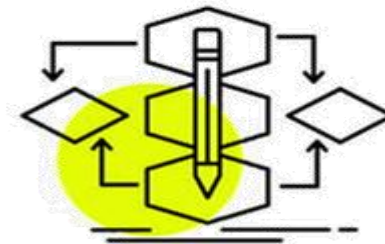


Partie 1: Raisonnement par Algorithme

CHAPITRE 2

Instructions Élémentaires



Module : Informatique 1 : Algorithmique 1/Python

Pr. Mariya OUAISSA
E-mail : m.ouaissa@uca.ac.ma
Département : Informatique FSSM

Année Universitaire : 2023/2024

PLAN

1

Introduction à l'algorithmique

2

Instructions élémentaires

3

Structures de contrôle

4

Les tableaux



Jours	Gains	
	Salaire	Pourboire
Lundi	150	92
Mardi	150	64
Mercredi	150	147
Jeudi	150	88
Vendredi	150	204
Samedi	150	190
Dimanche	150	0

Type de données



Variable

Une donnée qui
change



Constante

Une donnée
fixe

Relevé de notes

École		ENCGM	
Nom étudiant		Mohammed Ali	
N°	102	Sexe	H
Nbr étudiants		297	

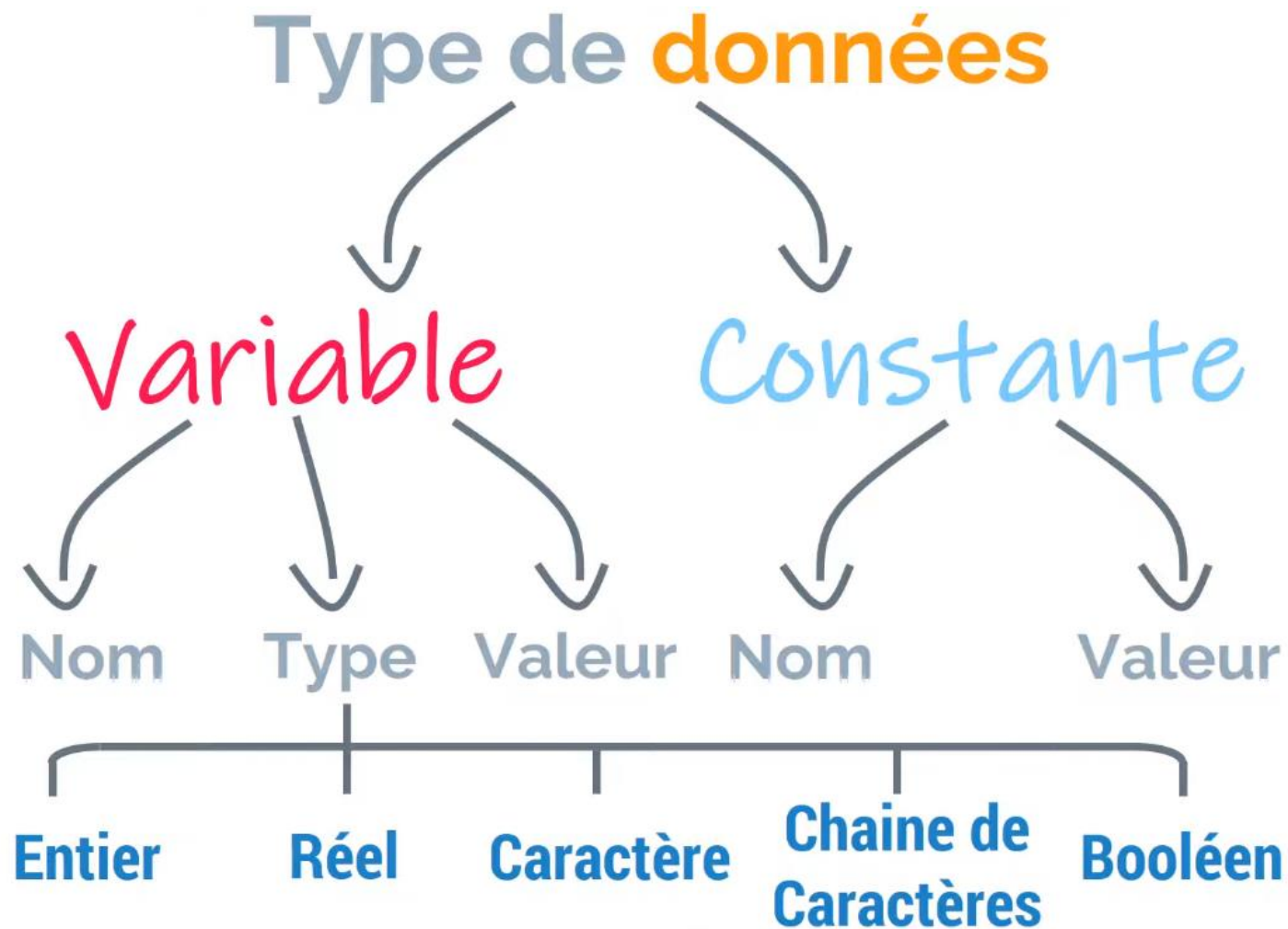
Matière		Note	Valide
Informatique de base		18.5	Oui
Comptabilité générale		16	Oui
Introduction au management		8	Non
Microéconomie		17.25	Oui
Moyenne		14.94	
Mention		Bien	

Constantes

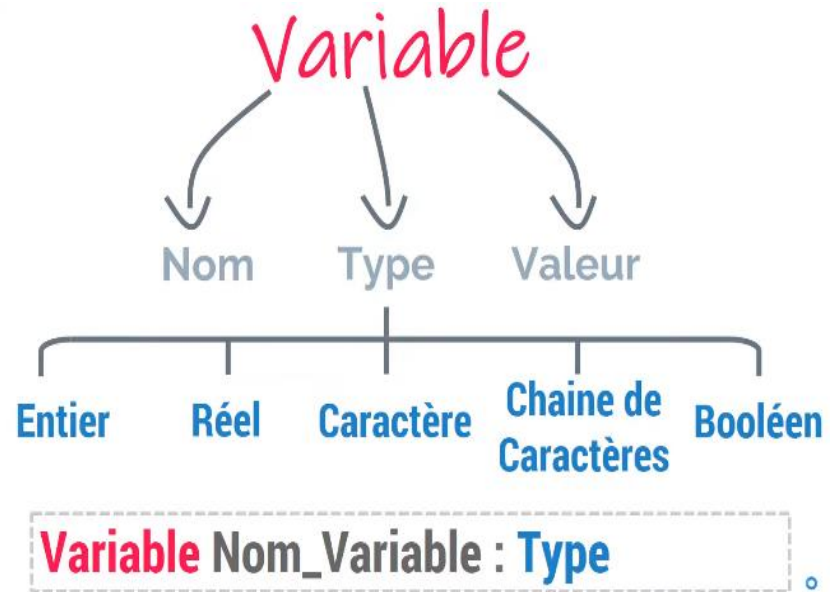
École
Nbr étudiants

Variables

Nom étudiant
N°
Sexe
Matière
Note
Valide
Moyenne
Mention



1- Déclaration d'une donnée



La déclaration permet d'informer l'ordinateur l'existence d'une donnée.

C'est-à-dire demander à l'ordinateur la permission de réserver un espace de la mémoire où l'on peut **stocker** et **récupérer** l'information.

1- Déclaration d'une donnée

Une variable est caractérisée par son **nom**, sa **valeur** et son **type**.

Syntaxe de déclaration:

Variable Nom_Variable : **Type**

Exemples :

Variable num_Etudiant : **entier**

Variable note : **réel**

Variable prénom : **chaîne de caractères**

Variable admis : **booléen**

1- Déclaration d'une donnée

Une constante est caractérisée par son **nom** et sa **valeur** (fixe)

Syntaxe de déclaration:

```
Constante Nom_Constante = valeur
```

Exemples :

```
Constante Pi = 3.14
```

```
Constante nbr_Mois = 12
```

1- Déclaration d'une donnée

Règle à retenir

Les variables se déclarent après les constantes.

Exemple:

Constantes

pi=3.14 ;

taux=2 ;

Variables

Rayon, surface : réels;



1- Déclaration d'une donnée

Remarque

- Les **constantes** littérales de type caractères sont entre apostrophes.
- Les **constantes** littérales de type chaîne de caractères sont entre guillemets.

Exemples

Constantes

```
GENRE1='F';  
GENRE2='M';  
SALUT="salam";
```

2-Les types de données

Type de données		Exemples		
Numérique	Entier	345	178	2019
	Réel	-158.54	3	4.5×10^{38}
Alphanumérique	Caractère	"A"	"2"	"\$"
	Chaine de caractères	"ENCGM" "35887"	"Adam Smith" "Bonjour"	
Booléen		Vrai	Faux	



"1" qui est un caractère,
1 qui est un entier,
1. qui est un réel

Exercice 1 – type de données

Donnée	Type
" Bienvenue au Maroc "	Chaine de caractères
300	Entier
"8"	Caractère
2506.5	Réel
" @ "	Chaine de caractères
Vrai	Booléen
" Faux "	Chaine de caractères

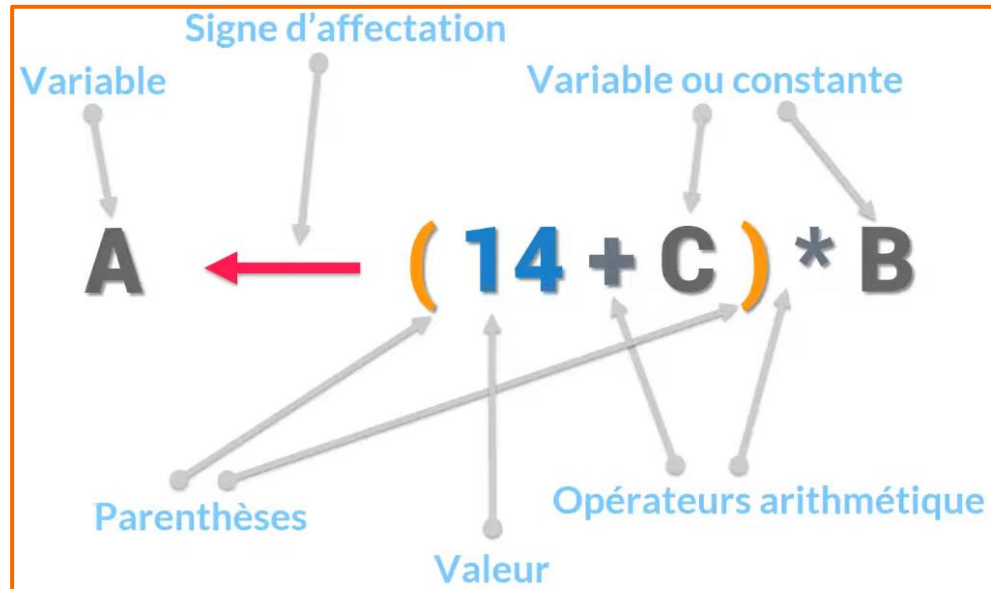
3- Notion Expression

Une expression est une combinaison logique

- d'identificateurs,
- de valeurs ,
- d'opérateurs (+,*,/, -, %...) et
- d'autres symboles tels que (), .

Exemples

- 1
- 2+3
- rayon * rayon * pi
- (Pi*rayon)*2



Les opérateurs arithmétiques usuels sont :

Opérateur	Signification
+ , -	Addition , Soustraction
* , /	Multiplication , Division
div	Division entière
% ou mod	Reste de la division entière
^	puissance

4- L'affectation

Elle sert à affecter la valeur d'une expression à une variable. On la note par le symbole 

Pour affecter la valeur d'une expression à une variable

- on écrit :

Nom_Variable  **Valeur**

Exemple

`a ← 1`

affectation de la valeur 1 à la variable a
la variable a *reçoit* la valeur 1

4- L'affectation

- **Affectation**

Exemple1

rayon ← 5;

Après cette instruction la valeur de rayon est 5.

La case mémoire associée à la variable rayon contient la valeur 5.

Avant affectation

rayon

?

Après affectation

rayon

5

Exercice 1 - affectation

Soient trois variables A, B et C tels que :

A est de type entier

B est de type chaîne de caractères

C est type logique

2- Cochez ce qui est juste :

☐	A ← 1
☐	A ← "Karl Marx"
☐	B ← 3
☐	B ← A

☐	B ← "Marrakech"
☐	C ← 10
☐	C ← 2 < 5
☐	C ← 1 < -22

Exercice 2 - affectation

Complétez le tableau suivant :

Instructions	Variables			
	A	B	C	D
$B \leftarrow 2$				
$C \leftarrow B + 10$				
$A \leftarrow 4$				
$D \leftarrow A$				
$B \leftarrow B * D$				
$C \leftarrow B + 5$				
$A \leftarrow 10 + 4 + C$				
$C \leftarrow A + B + D$				

Instructions	Variables			
	A	B	C	D
$B \leftarrow 2$		2		
$C \leftarrow B + 10$		2	12	
$A \leftarrow 4$	4	2	12	
$D \leftarrow A$	4	2	12	4
$B \leftarrow B * D$	4	8	12	4
$C \leftarrow B + 5$	4	8	13	4
$A \leftarrow 10 + 4 + C$	27	8	13	4
$C \leftarrow A + B + D$	27	8	39	4

Résumé



- Une **variable** est un triplet composé
 - d'un type (déjà défini),
 - d'un nom (a priori toute chaîne alphanumérique),
 - d'une valeur.
 - On écrit : *NomDeVariable: Type*
 - *Type* est à prendre pour l'instant dans l'ensemble {entier,chaîne, caractere,booléen,réel}
- Les **Expressions** sont constituées à l'aide de variables déjà déclarées, de valeurs, de parenthèses et d'opérateurs des types des variables concernées.
- L'**affectation** est l'instruction qui permet de stocker une valeur dans une variable.
 - On écrit *NomDeVariable ← ExressionDuTypeDeLaVariable*
- **Toute variable doit être déclarée et recevoir une valeur initiale.**

5- Les entrées/sorties

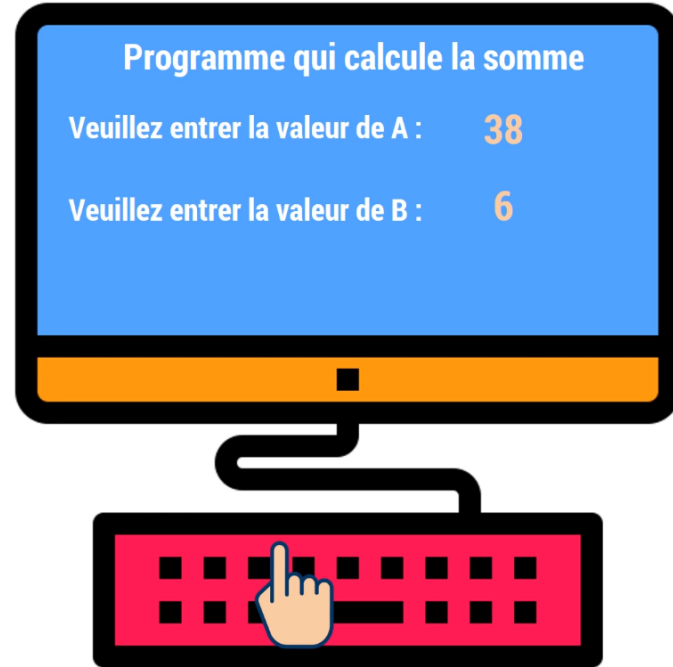
- **Instruction de Lecture
(Entrée/Input)**

Permet de lire des valeurs à partir du clavier et les affecte aux variables.
La syntaxe de cette instruction est :

Lire (var1, var2, ...);

ou bien

lire (var1, var2, ...);



5- Les entrées/sorties

- **Instruction de Lecture (Entrée/Input)**

Exemple 1 : **Lire(rayon)**

A l'exécution de cette instruction, quand on saisit la valeur 8 au clavier elle sera la valeur de la variable rayon.

Avant lecture

rayon

?

Après lecture

rayon

8

5- Les entrées/sorties

- **Instruction de Lecture (Entrée/Input)**
- Exemple 2 : lire les valeurs de plusieurs variables
Variables
nom : chaîne;
age : réel;
...
Lire(nom, age); *#nom et age sont des variables.*

Remarque : 

Les arguments de Lire
doit être des variables.

5- Les entrées/sorties

- **Instruction d'Écriture (Sortie/output) - Définition**

L'instruction d'écriture (écriture à l'écran) permet d'afficher à l'écran les valeurs des variables ou expressions après les avoir évaluées.

Sa syntaxe est la suivante:

Ecrire (expr1, expr2...)

ou bien

écrire(expr1, expr2...)

5- Les entrées/sorties



- **Instruction d'écriture (Sortie/output) - Exemples:**

Ecrire (rayon); affiche la valeur de rayon :5

Ecrire (surface); affiche à l'écran la valeur de surface :78.5

Ecrire ($\pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$); affiche aussi 78.5

Ecrire("surface"); affiche le mot surface.

Exercice 1

Soient X, Y et Z trois variables :

X ← **150**

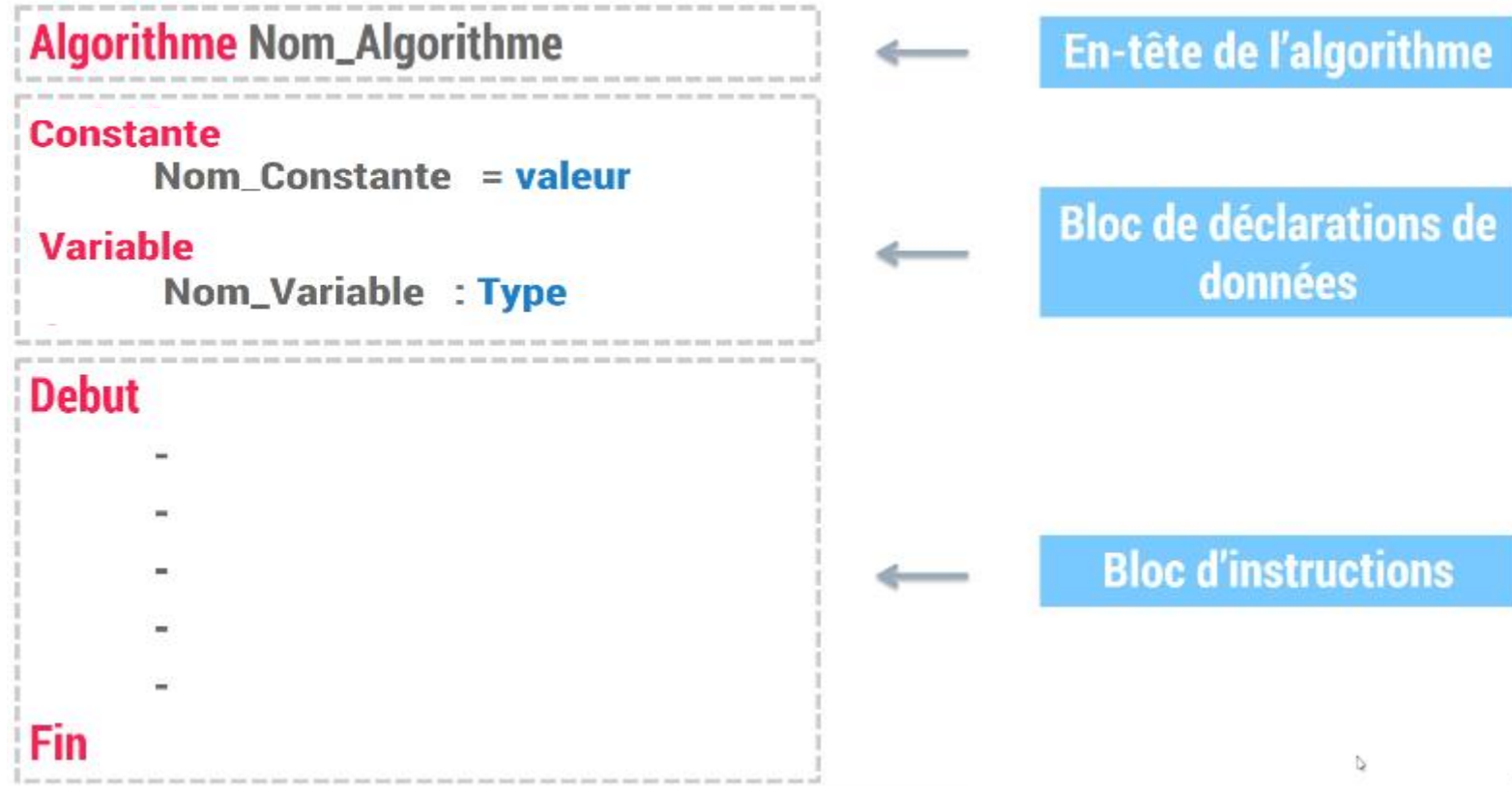
Y ← **100**

Z ← **" DH "**

Qu'affichent les instructions suivantes ?

Instruction	Résultat
Ecrire (" Hello World ! ")	
Ecrire (X)	
Ecrire (" Z ")	
Ecrire (X * 2)	
Ecrire (" Prix : " , X + Y , Z)	

Structure d'un algorithme



Exemple



- **Un algorithme (structuré) de calcul de surface d'un cercle**

- i. **Identification des données d'entrées et de sorties**

- Donnée en entrées : rayon, π
- Données en sorties : surface
- Relations entre les données : $\text{surface} = \pi * \text{rayon} * \text{rayon}$.

- ii. **Chemin de résolution**

- Donner une valeur à rayon (affectation ou une lecture)
- Calculer $\pi * \text{rayon} * \text{rayon}$
- Mettre $\pi * \text{rayon} * \text{rayon}$ dans surface (affectation)
- Afficher la valeur de surface (Ecrire).

- iii. **Traduire le chemin en algorithme**

Algorithme surfaceCercle

Constantes

PI=3.14

Variables

rayon, surface: réels

Début

Ecrire("Veuillez donner un réel ")

Lire(rayon)

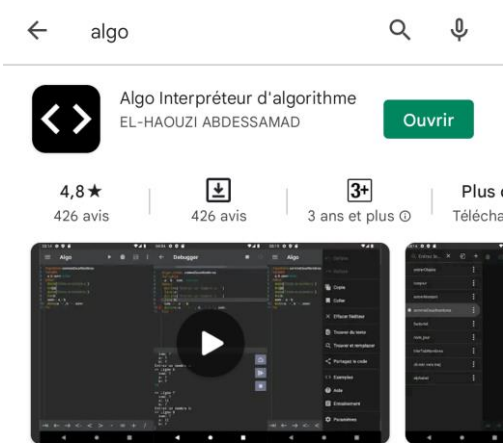
surface $\leftarrow$ rayon*rayon*PI

Ecrire("surface est ",surface)

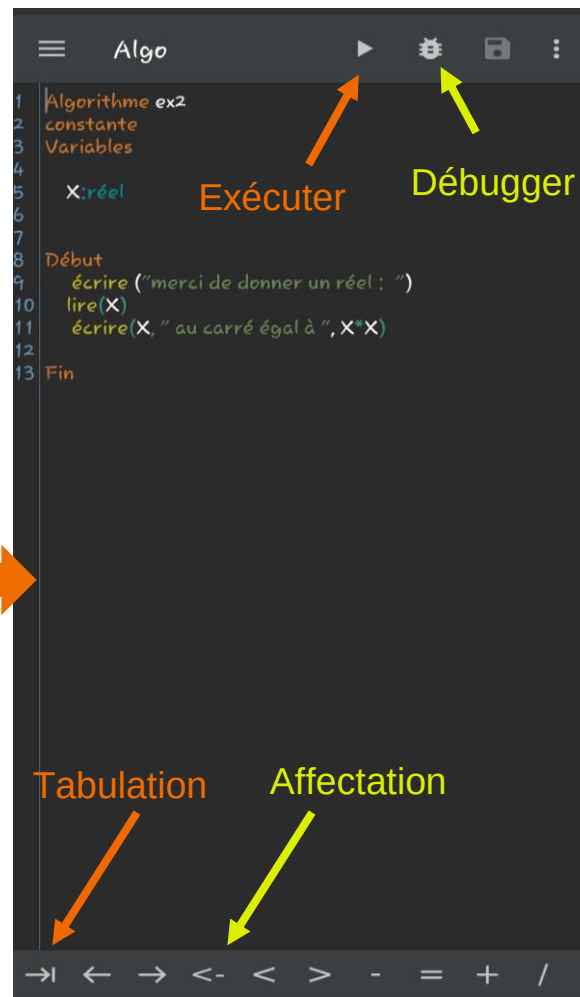
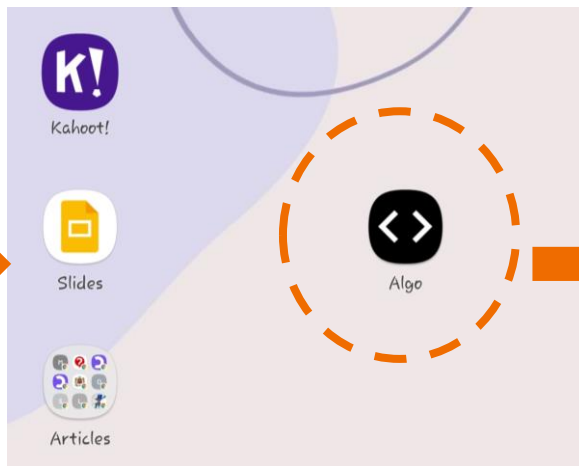
Fin.

Interpréteur d'Algorithme :

Sur play store chercher Algo et installer cette application :



Compilez et exécutez votre algorithme écrit en pseudo-code français



Exercice 2



- Écrire un algorithme (structuré) qui lit un réel et affiche son carré.

```
Algorithme carré ;  
    Variables x,y: réels;  
Début  
    Lire(x);  
     $y \leftarrow x * x$ ;  
    Ecrire ("le carré de ", x , " est : " , y);  
Fin.
```

Les commentaires



Algorithme S

Variables

SB , CS , SN : Réel

Début

Ecrire (" Veuillez entrer SB : ")

Lire (SB)

Ecrire (" Veuillez entrer CS : ")

Lire (CS)

SN ← SB - CS

Ecrire (" SN = " , SN)

Fin

Commentaires



Algorithme S # Algorithme qui calcule le salaire net

Variables

SB , CS , SN : **Réel** # SB : salaire brut, CS : cotisations sociales, SN : salaire net

Début

Ecrire (" Veuillez entrer SB : ")

Lire (SB)

Ecrire (" Veuillez entrer CS : ")

Lire (CS)

SN ← SB - CS # Calcul de salaire net

Ecrire (" SN = " , SN) # Affichage de résultat

Fin

Les commentaires

- Pour accentuer la **lisibilité** de l'algorithme et **faciliter sa compréhension** par les humains, on peut introduire les commentaires, qui ne sont pas des instructions destinées à la machine mais des indications données au lecteur de l'algorithme.
- Les commentaires sont **encadrés** par les symboles # dans notre cours et dans python et //dans l'application Algo)